

5.车道线检测实现

项目简介

汽车的日益普及在给人们带来极大便利的同时，也导致了拥堵的交通路况，以及更为频发的交通事故。而自动驾驶技术的出现可以有效的缓解了此类问题，减少交通事故，提升出行效率。自动驾驶的首要任务就是准确的识别出车道线并根据车道线的指示进行行驶。

国内外检测车道线的方法主要有两类：一类是基于模型的检测方法，还有一类是基于特征的检测方法。

- 基于**模型**的检测方法是将车道赋予一种合适的数学模型，并基于该模型对车道线进行拟合。
 - 原理就是在结构化的道路上根据车道线的几何特征为车道线匹配合适的曲线模型，在采用最小二乘法，Hough变换等方法对车道线进行拟合。
 - 常用的数学模型有直线型、抛物线模型以及样条曲线模型。这种方法对噪声抗干扰能力强。但也存在弊端，即一种车道线模型不能同时适应多种道路场景。
- 基于**特征**的检测方法是根据车道线自身的特征信息，通过边缘检测或者阈值分割将车道线的特征信息从路面区域中提取出来。
 - 该方法对车道线的边缘特征要求较高，在边缘特征明显的情况下可获得较好的结果，但对噪声很敏感，鲁棒性较差。

本项目针对车载相机获得的**道路图像**进行提取。

- 首先对图像进行**校正**
- 利用**边缘提取**和**颜色阈值**的方法提取车道线
- 利用**透视变换**将图像转换为鸟瞰图
- 利用**直方图统计**的方法确定左右车道位置
- 并利用**最小二乘法**拟合车道线，并利用透视变换将检测结果绘制在图像上
- 最后计算车道线的**曲率**及**车辆偏离车道中央的距离**

流程如下图所示：



该项目效果展示如下：





3.2. 相机校正

学习目标

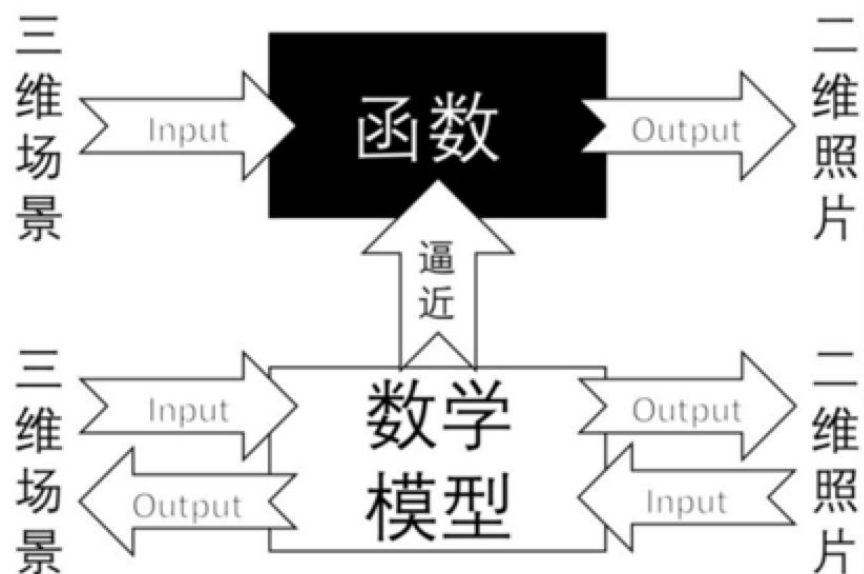
- 了解相机的成像原理
- 了解相机标定的分类，原理和意义
- 了解图像畸变
- 知道相机标定过程中的坐标系
- 知道张氏标定法的原理及实现
- 了解双目校正

1. 相机标定的意义

我们所处的世界是三维的，而照片是二维的，我们可以把相机认为是一个函数，输入量是一个场景，输出量是一幅灰度图。这个从三维到二维的过程的函数是不可逆的。



相机标定的一个目的是要找一个合适的数学模型，求出这个模型的参数，能够近似从三维到二维的过程，使这个三维到二维的过程的函数找到反函数。



这个逼近的过程就是相机标定，我们用简单的数学模型来表达复杂的成像过程。

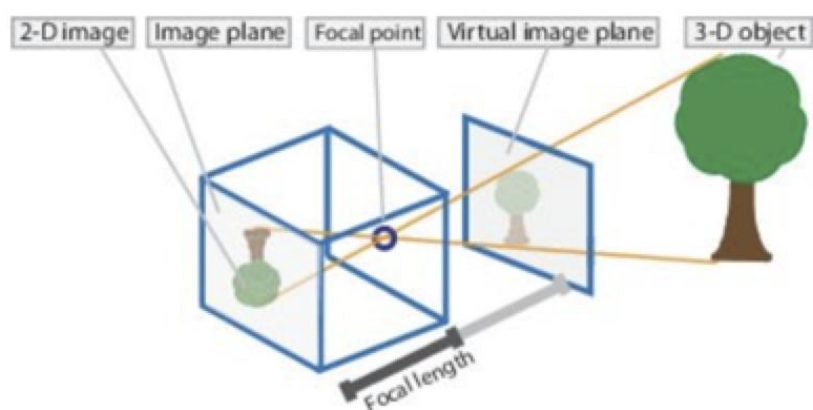
由此可知，相机标定的一个目的就是建立像素坐标系和世界坐标系之间的关系。原理是根据摄像机的模型，由已知特征点的图像坐标求解摄像机的模型参数，并求出成像的反过程，从而从图像中恢复出空间点的三维坐标，达到三维重建的目的。

另外相机标定还可以进行图像校正，由于透镜的制造精度以及组装工艺的偏差会引入畸变，导致图形失真，所以我们可以求解畸变参数，对图像进行去畸变。

2. 成像原理

在介绍相机标定之前，我们首先来看下相机的成像模型。也就是，现实物体上的一个点在相机采集到的图像中所在的位置是怎么确定的。我们采用的模型是针孔模型，也就是小孔成像。

小孔成像是利用了光线直线传播的原理。比如说，远处有一棵大树，而我们有个盒子，在这个盒子的对着大树的那一面上用针尖戳一个小孔。我们任选这棵大树上的任何一个点，它都会向四周去反射无数条光线。但是因为光线是直线传播的，所以这些光线要么没有一条能进入盒子中，要么就只有一条光线是进入到这个盒子里面的。进入到盒子中的光线会在盒子的一面形成一个光点。这个光点跟大树上的某个点是对应的，颜色也是一致的，这就建立了一对一的关系。如果我们将感光胶片或者感光的传感器放在盒子里，就可以做成一个针孔相机来得到大树的彩色图像了。如下图所示：

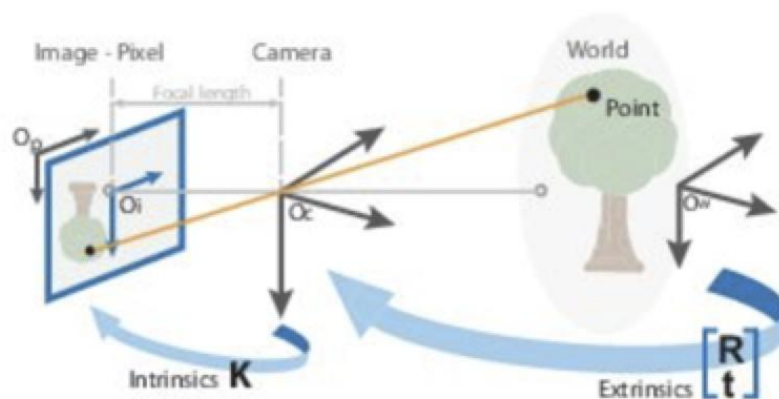


由于大树上每个点反射的无数条光线只有一条进入到盒子中，所以图像是很暗的。而加大孔径，虽然可以提高图像的亮度，却会使物体上的某一个点会反射一小束光进入到相机里。这一小束光会在感光传感器上形成一个光斑，而不是一个点；从而相机失去了物体与图像上的点的一一对应关系，进而导致图像模糊甚至无法成像。当然实际的针孔相机不可能让每个点只有一条光线进入相机。因为光具有波粒二象性，是可以衍射的，所以很小的针孔，也会导致图像模糊。根据可见光的波长，理论计算的小孔最佳直径是 0.25mm 左右，相应的光圈值大概是 $f/200$ 。

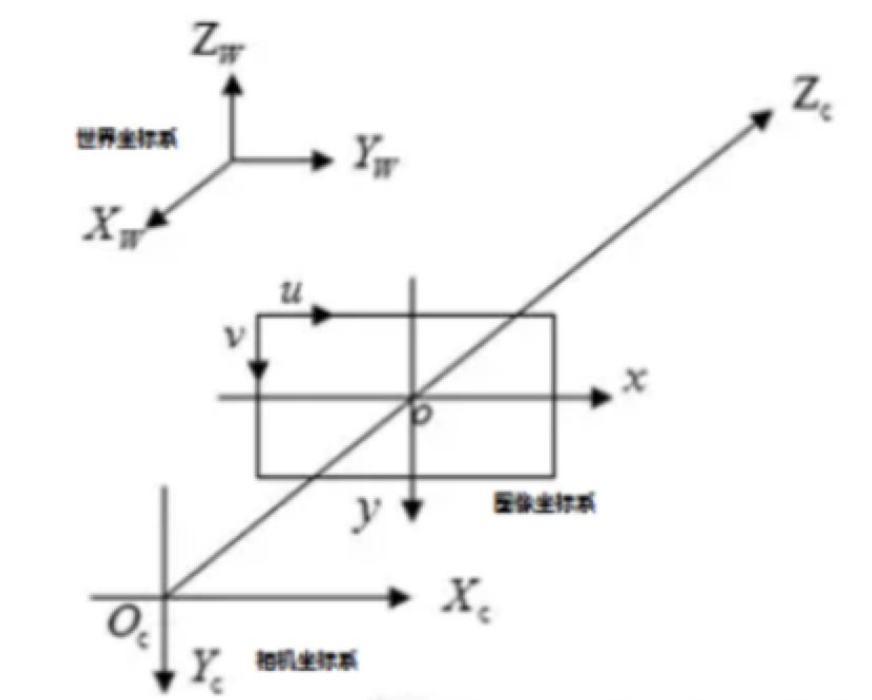
所以用一个直径比针孔直径大许多的凸透镜来替代针孔。凸透镜可以把物体上的一个点所反射的那一小束通过透镜的光重新汇聚成一个点，这样，不但图像亮度增大了，而且物体和图像上点的又可以一一对应起来了。这就是我们现在常用的相机的基本工作原理。

3. 相机成像模型

现在我们看下相机的成像模型，我们从下图中直观感受下：



下面我们介绍下成像过程中的四大坐标系：



世界坐标系(X_W, Y_W, Z_W)：是目标物体位置的参考系，是为了更好的描述相机的位置创建的，世界坐标系可以根据运算方便自由放置。单位为长度单位，比如说m。在双目视觉中世界坐标系主要有三个用途：

- 标定时确定标定物的位置；
- 作为双目视觉的系统参考系，给出两个摄像机相对世界坐标系的关系，从而求出相机之间的相对关系；
- 作为重建得到三维坐标的容器，存放重建后的物体的三维坐标。世界坐标系是将看见中物体纳入运算的第一站。

相机坐标系(X_c, Y_c, Z_c)：是相机站在自己的角度衡量物体的坐标系。相机坐标系以相机的光心（凸透镜的中心点）为原点，z轴与摄像机的光轴平行。拍摄的物体需要在世界坐标系下，转换为经历刚体变化转到摄像机坐标系，然后在和图像坐标

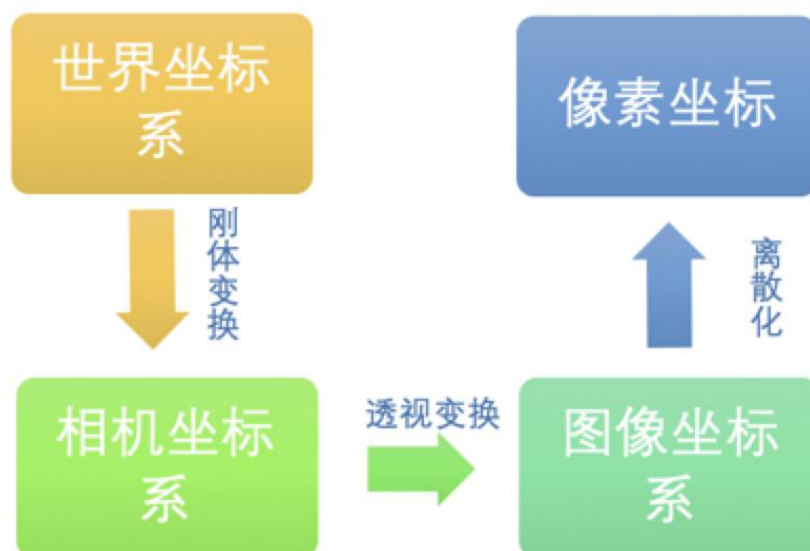
系发生关系。它是图像坐标与世界坐标之间发生关系的纽带，沟通了世界上最远的距离。单位为长度单位，如mm。

图像坐标系 (x,y) ：以图像平面的中心为坐标原点，为了描述成像过程中物体从相机坐标系到图像坐标系的投影透射关系而引入，方便进一步得到像素坐标系下的坐标。图像坐标系是用物理单位（例如毫米）表示像素在图像中的位置。

像素坐标系 (u,v) ：以图像平面的左上角顶点为原点，为了描述物体成像后的像点在数字图像上的坐标而引入，是我们真正从相机内读取到的信息所在的坐标系。像素坐标系就是以像素为单位的图像坐标系。

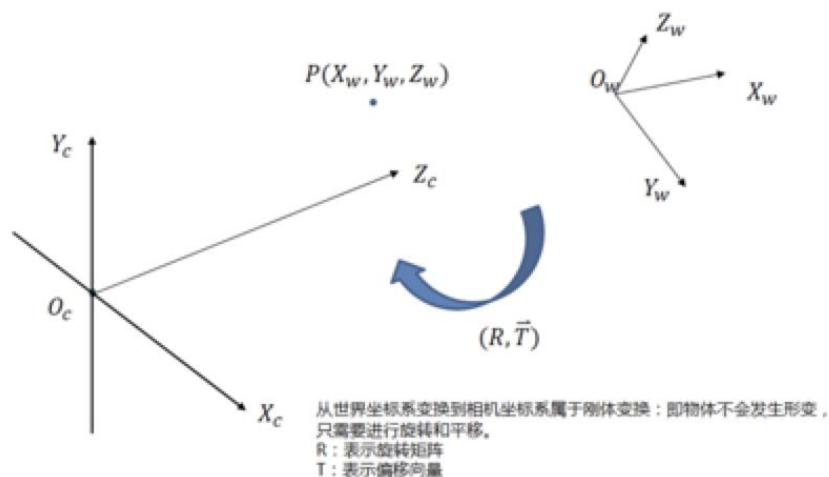
注意：也有很多人把图像坐标系和像素坐标系合在一起，称作三大坐标系，也有人分开，称为四大坐标系。

下面我们进行一系列的变换，引入多个参数矩阵，实现从世界坐标系到像素坐标的转换。已知一个现实世界中的物体点的在世界坐标系中的坐标为 (X_w, Y_w, Z_w) ，经过相机拍摄得到图片，在图片上的像素坐标为 (u, v) 。假设在图像坐标系中的坐标为 (x, y) ，在相机坐标系中的坐标为 (X_c, Y_c, Z_c) 。各个坐标之间的转化流程如下图所示：



3.1. 世界坐标系与相机坐标系之间的转换

世界坐标系转换到相机坐标系时不会产生形变，所以将世界坐标系进行刚体变换就可转换为相机坐标系。三维空间中，当物体不发生形变时，而只进行旋转平移的运动，就是刚体变换。空间中的一个坐标系总可以通过刚体变换，即平移和旋转，就可以转换为另一个坐标系，如下图所示：



两个坐标系间刚体变换的数学表达式如下所示：

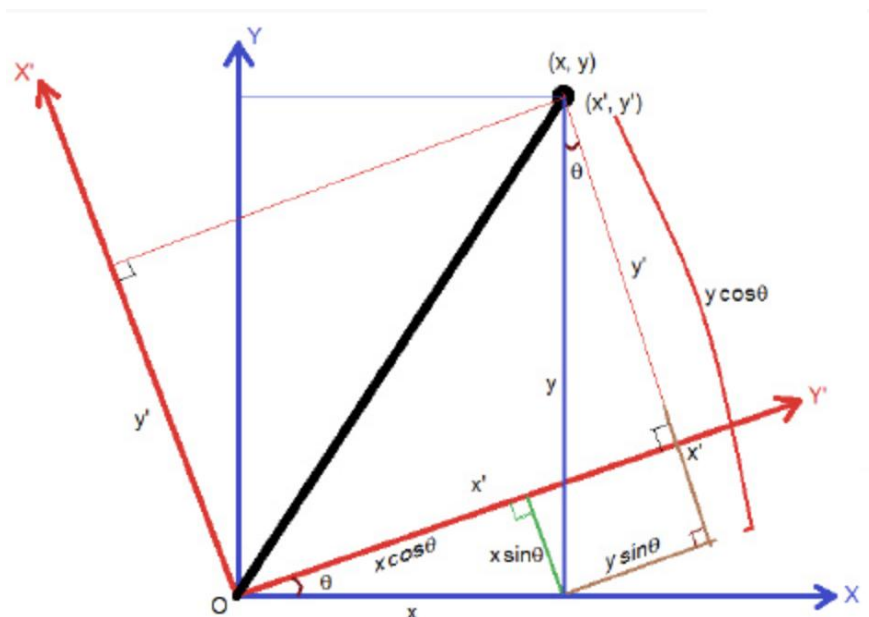
$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_X \\ T_Y \\ T_Z \end{bmatrix}$$

可以将其写为齐次坐标的形式：

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0_3^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中： X_c 代表摄像机坐标系， X_w 代表世界坐标系。R是3*3的正交单位矩阵（即旋转矩阵），t为平移矩阵，表示可以理解为两个坐标原点之间的距离。R、t与摄像机无关，所以这两个参数为摄像机的外参数(extrinsic parameter)。一般情况下，我们假定在世界坐标系中物点所在平面过世界坐标系原点且与Zw轴垂直（也即图像平面与Xw-Yw平面重合，目的在于方便后续计算），则Zw=0。

下面我们看下旋转矩阵的计算，现在假设坐标系沿着z轴旋转，如下图所示：



则有：（假设其中 x' , y' 表示世界坐标系, x, y 是相机坐标系）

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \\ z = z' \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R_1 \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

同理，绕 x , y 轴旋转角度 φ 时，则有：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = R_2 \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = R_3 \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

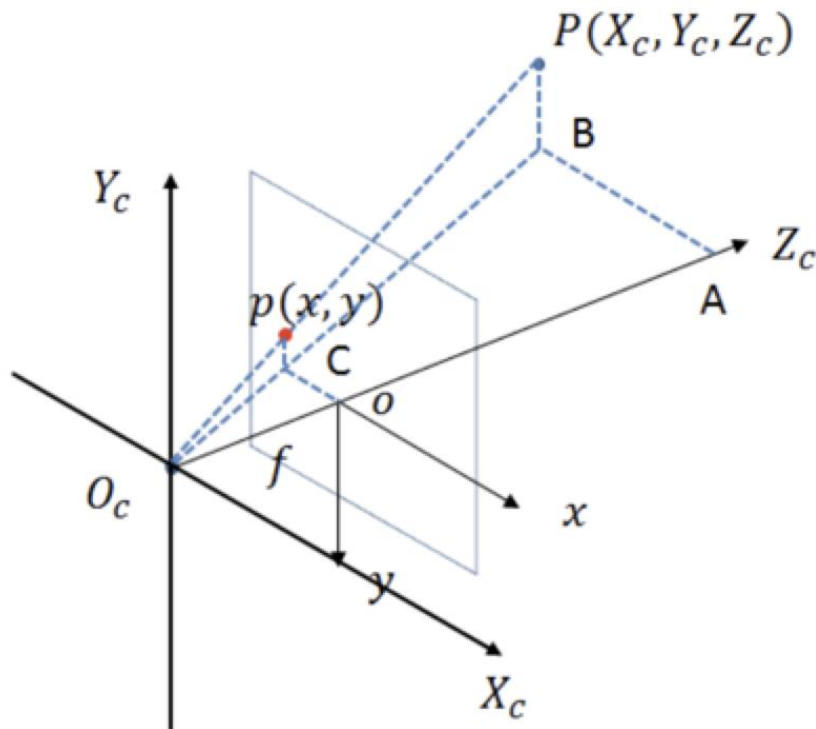
所以旋转矩阵：

$$R = R_1 R_2 R_3$$

因为R受x,y,z三个方向上的分量的控制，所以具有三个自由度。

3.2. 相机坐标系到图像坐标系的转换

从相机坐标系到图像坐标系，是从3d到2d的过程，属于透射投影关系：



如上图所示，图像坐标系为o-xy，摄像机坐标系为Oc-xcyzc。记空间点P在相机坐标系中的坐标为 (X_c, Y_c, Z_c) ，在图像中的坐标是 (x, y) ，根据三角形相似定理有：

$$\Delta ABO_c \sim \Delta oCO_c$$

$$\Delta PBO_c \sim \Delta pCO_c$$



$$\frac{AB}{oC} = \frac{AO_c}{oO_c} = \frac{PB}{pC} = \frac{X_c}{x} = \frac{Z_c}{f} = \frac{Y_c}{y}$$



$$x = f \frac{X_c}{Z_c}, y = f \frac{Y_c}{Z_c}$$

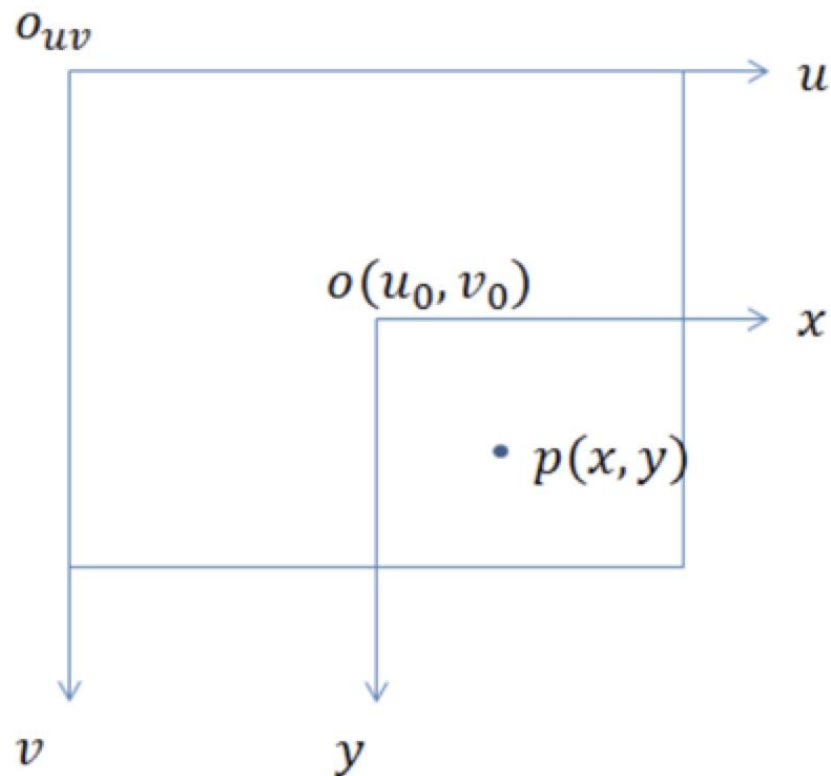
我们把上式写成矩阵形式，并使用齐次坐标，则有：

$$z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

由于齐次坐标的伸缩不变性， $z_c[x, y, 1]^T$ 和 $(x, y, 1)^T$ 表示的是同一点。

3.3. 图像坐标系到像素坐标系

像素坐标系和图像坐标系都在成像平面上，只是各自的原点和度量单位不一样。图像坐标系的原点为相机光轴与成像平面的交点，通常情况下是成像平面的中点。图像坐标系的单位是mm，属于物理单位，而像素坐标系的原点在图像的左上角，单位是pixel，也就是我们说的几行几列。如下图所示：



所以这二者之间的转换如下：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases}$$

其中dx和dy表示每一列和每一行分别代表多少mm，即1pixel=dx mm。我们将其用齐次坐标表示，并写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

3.4. 总结

我们已经介绍了各个坐标系之间的转换过程，但是我们想知道的是如何从世界坐标系转换到像素坐标系，因此我们需要把上面介绍到的联系起来，将三者相乘，可以把这三个过程和在一起，写成一个矩阵：

$$\begin{aligned} z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= z_c \begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} & T_X \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} & T_Y \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} & T_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

我们假设转换矩阵为P，则有：

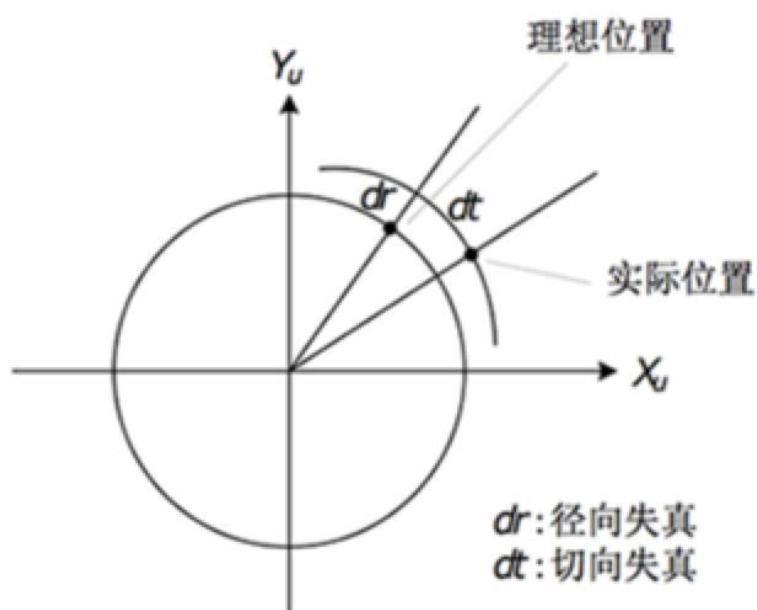
$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} & P_{02} & P_{03} \\ P_{10} & P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{20} & P_{21} & P_{22} & P_{23} \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参}} \underbrace{\begin{bmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} & T_X \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} & T_Y \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} & T_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机外参}} \end{aligned}$$

内参：确定相机从三维空间到二维图像的投影关系，畸变系数也属于内参，我们在下面进行介绍。

外参：决定相机坐标与世界坐标系之间相对位置关系，主要包括旋转和平移两部分。

4. 图像畸变

我们在相机坐标系到图像坐标系变换时谈到透视投影。相机拍照时通过透镜把实物投影到像平面上，但是透镜由于制造精度以及组装工艺的偏差会引入畸变，导致原始图像的失真。因此我们需要考虑成像畸变的问题。透镜的畸变主要分为径向畸变和切向畸变两类。



4.1. 径向畸变

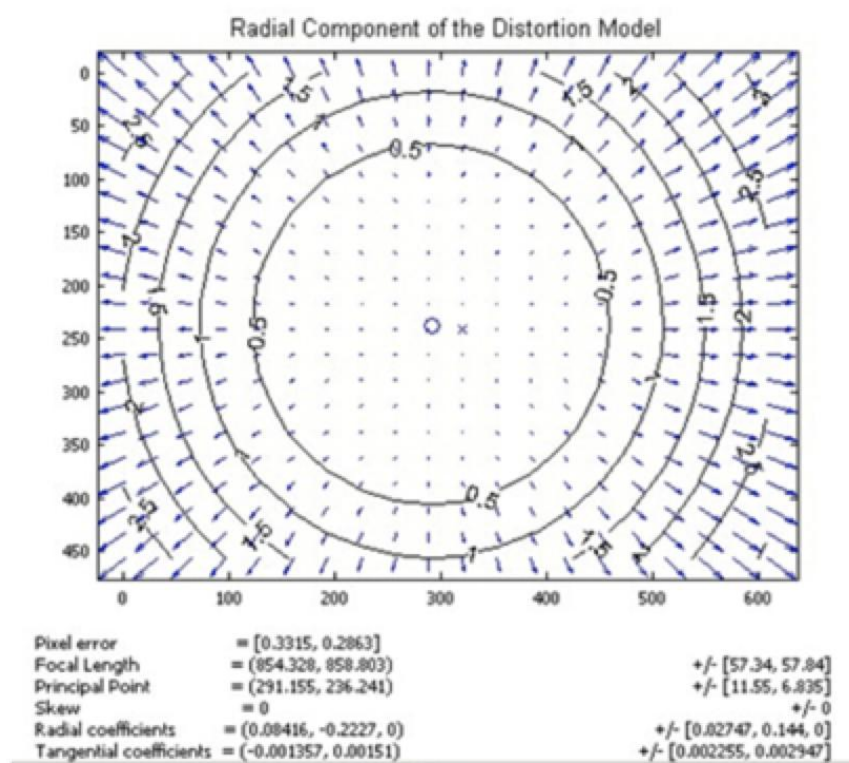
顾名思义，径向畸变就是沿着透镜半径方向分布的畸变，产生原因是光线在原理透镜中心的地方比靠近中心的地方更加弯曲，这种畸变在普通的镜头中表现更加明显，径向畸变主要包括桶形畸变和枕形畸变两种。以下分别是枕形和桶形畸变示意图：（从左到右依次是：正常无畸变，桶形畸变和枕形畸变）



从上图中可以看出，径向畸变以某一个中心往外延伸，且越往外，畸变越大；显然畸变与距离成一种非线性的变换关系，可以用多项式来近似。径向畸变的数学模型可以用主点（principle point）周围的泰勒级数展开式的前几项进行描述，通常使用前两项，即 k_1 和 k_2 ，对于畸变很大的镜头，如鱼眼镜头，可以增加使用第三项 k_3 来进行描述，成像仪上某点根据其在径向方向上的分布位置，调节公式为：

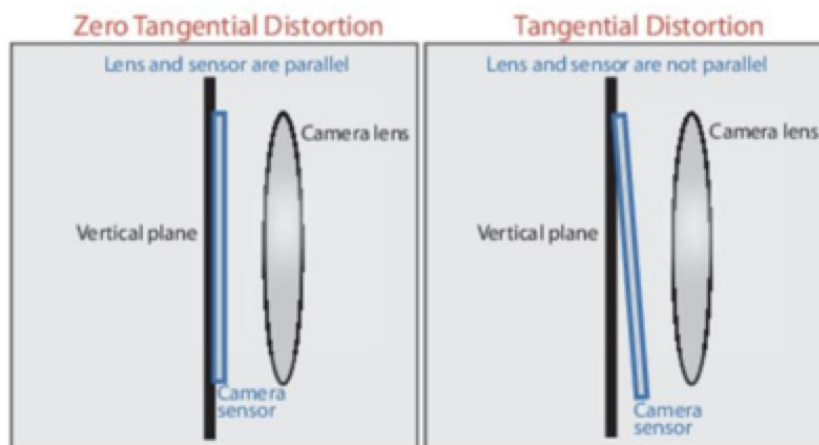
$$\begin{aligned}x_0 &= x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\y_0 &= y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)\end{aligned}$$

式里 (x_0, y_0) 是畸变点在像平面的原始位置， (x, y) 是畸变校正后新的位置，下图是距离光心不同距离上的点经过透镜径向畸变后点位的偏移示意图，可以看到，距离光心越远，径向位移越大，表示畸变也越大，在光心附近，几乎没有偏移。



4.2. 切向畸变

切向畸变是由于透镜本身与相机传感器平面（像平面）或图像平面不平行而产生的，这种情况多是由于透镜被粘贴到镜头模组上的安装偏差导致。在相机传感器和镜头不平行的情况下，因为存在夹角，所以光透过镜头传到图像传感器上时，成像位置发生了变化，如下图所示：

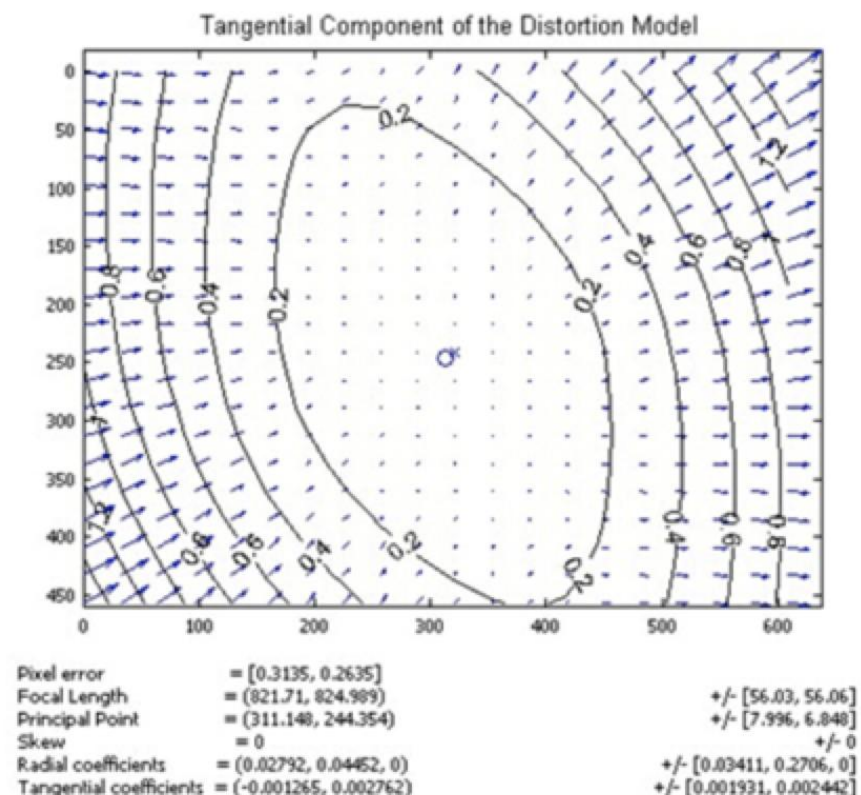


畸变模型可以用两个额外的参数 p_1 和 p_2 来描述：

$$x_0 = x + [2p_1y + p_2(r^2 + 2x^2)]$$

$$y_0 = y + [2p_2x + p_1(r^2 + 2y^2)]$$

下图显示某个透镜的切向畸变示意图，大体上畸变位移相对于左下—右上角的连线是对称的，这跟凸透镜与传感器之间的夹角有关：



径向畸变和切向畸变模型中一共有5个畸变参数： k_1 、 k_2 、 p_1 、 p_2 、 k_3 ，得到这五个参数，就可以进行图像的去畸变。这些都属于相机的内参。

5.相机标定的分类

相机标定方法一般分为三类，分为传统的标定算法，自标定法和基于主动视觉的标定法。分别介绍如下：

- 传统的标定算法：传统的相机标定算法就是基于标定物的相机标定算法，在进行相机标定时，要通过专门指定的标定物来完成，此类方法是利用标定物上构建的已确定的物点坐标和与之对应的图像点之间的联系，借助一些数学方法，得到相机的内部和外部参数。它对标定物的要求有：标定物的特征部分与周围环境存在较大的差别，特征容易分辨且提取方便，标定物具有较高的稳定性，也就是说它的特征不随着相机位置的变换产生畸变。常见模板有棋盘格，圆形，三角形等。



代表算法有Tsai标定法和直接线性变换法（DLT）等。

- 自标定法：该算法不使用标定物，而是依靠图像点之间存在的关系，直接计算相机的参数。该算法只计算相机的内部参数的约束，不考虑相机系统的外部场景，所以方法灵活，应用范围较广，但是算法鲁棒性较差，只适合精度要求较低的场合。
- 基于主动视觉的标定法：该算法是控制相机做一些特定的动作，比如说平移，旋转，得到多张图片，以此计算相机参数。使用比较广泛的有两类：一类是在三维空间中，让相机作两组纯平移运动，进而求解相机的参数，第二类是控制相机绕光心轴旋转，获得相机的参数。此类方法优点是算法简单，往往能够获得线性解，故鲁棒性较高，缺点是系统的成本高、实验设备昂贵、实验条件要求高，而且不适用于运动参数未知或无法控制的场合。

6.张氏标定法

张氏标定法是张正友博士在1999年发表在国际顶级会议ICCV上的论文《Flexible Camera Calibration By Viewing a Plane From Unknown Orientations》中，提出的一种利用平面棋盘格进行相机标定的实用方法。